



دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آمار و احتمال مهندسی

تمرین یک - ترکیبیات و تعریف احتمال
طراح: فرنوش فلاح، آریا عازم، سپینا غنودی

۱. جایگشت کلمه

تعداد جایگشت‌های حروف کلمه *ELLIPSE* را در هر بخش بدست آورید.

- الف) هیچ محدودیتی نداشته باشیم.
- ب) جایگشت با حرف *S* شروع شود.
- ج) دو حرف *L* کنار هم قرار داشته باشند.
- د) حروف به ترتیب حروف الفبا قرار بگیرند.

پاسخ:

الف) از آن جایی که ۲ حرف *E* و دو حرف *L* داریم، تعداد جایگشت‌ها برابر است با:

$$\frac{7!}{2!2!}$$

ب) برای حرف *S* تنها یک حالت وجود دارد. پس خواهیم داشت:

$$\frac{6!}{2!2!}$$

ج) دو حرف *L* را کنار هم قرار می‌دهیم. تعداد جایگشت‌ها برابر است با:

$$\frac{6!}{2!}$$

د) تنها حالتی که می‌توانیم حروف را به ترتیب الفبا قرار دهیم به صورت *EEILLPS* است. پس تنها ۱ حالت وجود دارد.

۲. میز گرد

۴ معلم و ۹ دانش آموز،

الف) به چند طریق می‌توانند دور یک میز بنشینند؟

ب) در چند حالت معلم‌ها کنار هم قرار دارند؟

ج) در چند حالت هیچ دو معلمی کنار هم نیستند؟

د) در چند حالت بین هر دو معلم، حداقل دو دانش‌آموز قرار دارند؟

پاسخ:

الف) به صورت یک جایگشت دوری است:

$$\frac{(9+4)!}{13} = 12!$$

ب) ۴ معلم را به صورت یک بسته در نظر می‌گیریم که جایگشت نشستن آن‌ها در کنار هم دارای ۴! حالت است. معلم‌ها به همراه ۹ دانش‌آموز را به صورت جایگشت دوری دور میز می‌چینیم:

$$4! \times \frac{10!}{10} = 4! \times 9!$$

ج) ابتدا ۹ دانش‌آموز را به صورت جایگشت دوری دور میز می‌چینیم. سپس از بین ۹ جایگاه بین دانش‌آموزها ۴ عدد انتخاب کرده و معلم‌ها را می‌چینیم:

$$\frac{9!}{9} \times \binom{9}{4} \times 4!$$

د) ابتدا ۴ معلم را به صورت دوری دور میز می‌چینیم. سپس در ۴ فضای بین آن‌ها دانش‌آموزها را می‌چینیم. چون در هر کدام از این فضاها باید حداقل ۲ دانش‌آموز داشته باشیم، باید در ۳ جایگاه ۲ دانش‌آموز و در یک جایگاه ۳ دانش‌آموز باشد. پس جایگاهی که که در آن ۳ دانش‌آموز قرار می‌گیرند را انتخاب کرده و سپس دانش‌آموزان را می‌چینیم:

$$\frac{4!}{4} \times \binom{4}{1} \times 9!$$

۳. بازی تاس‌ها

در بازی A، ۳ تاس می‌اندازیم و در صورتی برنده می‌شویم که حداقل یک بار عدد ۱ بیاید. در بازی B، ۶ تاس می‌اندازیم و در صورتی برنده می‌شویم که حداقل دو بار عدد ۱ بیاید. در کدام یک از بازی‌ها شانس برد ما بیشتر است؟

پاسخ:

احتمال باخت در هر یک از بازی‌ها را بدست می‌آوریم. از آن جایی که $P(\text{win}) = 1 - P(\text{lose})$ ، بازی‌ای که کمترین احتمال باخت را داشته باشد، بیشترین احتمال برد را دارد.

احتمال باخت در A معادل این است که هیچ کدام از تاس‌ها ۱ نیاید.

$$P_A(\text{lose}) = \frac{5^3}{6^3} \Rightarrow P_A(\text{win}) = 1 - \frac{5^3}{6^3} \approx 0.42$$

احتمال باخت در B معادل این است که هیچ کدام از تاس‌ها ۱ نیاید یا فقط یکی از تاس‌ها ۱ بیاید.

$$P_B(\text{lose}) = \frac{5^6}{6^6} + \frac{\binom{6}{1} \times 1 \times 5^5}{6^6} \Rightarrow P_B(\text{win}) = 1 - \left(\frac{5^6}{6^6} + \frac{\binom{6}{1} \times 1 \times 5^5}{6^6} \right) \approx 0.26$$

همان طور که می‌بینیم، احتمال برد در بازی A بیشتر است.

۴. مجموعه‌ها

با استفاده از روابط مجموعه‌ها و اصول موضوعه کولموگروف گزاره‌های زیر را اثبات کنید.

الف) اگر $P(A) = P(B) = P(A \cap B)$ ، آنگاه $P((A \cap B') \cup (B \cap A')) = 0$

ب) اگر $P(A) = P(B) = 1$ ، آنگاه $P(A \cap B) = 1$

پاسخ:

الف)

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap (B \cup B')) = P((A \cap B) \cup (A \cap B')) \\ &= P(A \cap B) + P(A \cap B') - P(A \cap B \cap B') = P(A \cap B) + P(A \cap B') \\ &\rightarrow P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), P(A) = P(A \cap B) \rightarrow P(A \cap B') = 0 \end{aligned}$$

به طریق مشابه برای $P(B)$ داریم:

$$P(B \cap A') = 0$$

از طرفی داریم که:

$$P((A \cap B') \cup (B \cap A')) = P(A \cap B') + P(B \cap A') - P(A \cap A' \cap B \cap B')$$

بدست آوردیم که $P(A \cap B') = P(B \cap A') = 0$ همچنین $P(A \cap A' \cap B \cap B')$ چون احتمال اشتراک رخدادهایی است که نمی‌توانند با یکدیگر رخ دهند برابر صفر است. در نتیجه خواهیم داشت که:

$$P((A \cap B') \cup (B \cap A')) = 0$$

ب)

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 2 - P(A \cup B)$$

$$\rightarrow P(A \cap B) + P(A \cup B) = 2$$

چون هر دو احتمال $P(A \cap B)$ و $P(A \cup B)$ بین صفر و یک هستند، پس تساوی بالا فقط هنگامی برقرار است که هر دو برابر یک باشند:

$$P(A \cap B) = P(A \cup B) = 1$$

۵. زوجها

می‌خواهیم به طور تصادفی $2k$ نفر را از میان n زوج انتخاب کنیم.

(الف) احتمال این که k زوج را انتخاب کرده باشیم چقدر است؟

(ب) احتمال این که هیچ زوجی را انتخاب نکرده باشیم چقدر است؟ (فرض کنید $2k \leq n$)

پاسخ:

(الف) به $\binom{n}{2k}$ طریق می‌توانیم k زوج انتخاب کنیم پس احتمال خواسته شده برابر است با:

$$\frac{\binom{n}{2k}}{\binom{2n}{2k}}$$

(ب) ابتدا $2k$ زوج از n زوج انتخاب می‌کنیم. سپس از بین دو نفر در هر زوج یک نفر را انتخاب می‌کنیم:

$$\frac{\binom{n}{2k} 2^{2k}}{\binom{2n}{2k}}$$

۶. پخش میوه

۱۰ میوه مختلف را به صورت تصادفی میان ۵ فرد تقسیم می‌کنیم.

(الف) احتمال این که به یکی از افراد بیشتر از ۲ میوه رسیده باشد چقدر است؟

(ب) احتمال این که به فرد A (که یکی از آن ۵ نفر است) بیشتر از ۲ میوه رسیده باشد چقدر است؟

پاسخ:

(الف) تعداد کل حالات برابر است با 5^{10} . تنها حالتی که در آن به هیچ کس بیشتر از دو میوه نمی‌رسد، این است که هر فرد دو میوه داشته باشد. پس تعداد حالات نامطلوب برابر است:

$$\binom{10}{2} \times \binom{8}{2} \times \binom{6}{2} \times \binom{4}{2} \times \binom{2}{2}$$

برای نفر اول، از بین ۱۰ میوه، ۲ تا را انتخاب می‌کنیم. برای نفر دوم، باید از بین ۸ میوه ۲ تا را انتخاب کنیم. به همین صورت تا نفر آخر ادامه می‌دهیم.

پس احتمال خواسته شده برابر است با:

$$1 - \frac{\binom{10}{2} \times \binom{8}{2} \times \binom{6}{2} \times \binom{4}{2} \times \binom{2}{2}}{5^{10}}$$

ب) در این قسمت، حالت نامطلوب این است که فرد A صفر، یک، یا دو میوه داشته باشد. تعداد حالات نامطلوب برابر است با:

$$A \text{ has zero fruits} \Rightarrow 4^{10}$$

$$A \text{ has exactly one fruit} \Rightarrow \binom{10}{1} \times 4^9$$

$$A \text{ has exactly two fruits} \Rightarrow \binom{10}{2} \times 4^8$$

بنابراین احتمال خواسته شده برابر است با:

$$1 - \frac{4^{10} + \binom{10}{1} \times 4^9 + \binom{10}{2} \times 4^8}{5^{10}}$$

۷. تابع هش

یک تابع هش هر یک از k کلید متمایز را به یکی از m خانه ($slot$) موجود اختصاص می‌دهد. فرض کنید همه m^k تخصیص ممکن به یک اندازه محتمل هستند.

الف) چند روش برای اختصاص k کلید به خانه‌ها وجود دارد به طوری که هیچ دو کلید در یک خانه قرار نگیرند؟ (فرض کنید $k \leq m$)

ب) با توجه به قسمت قبل، احتمال این که هیچ دو کلیدی برخورد ($collision$) نداشته باشند را بیابید. (برخورد دو کلید به این معنی است که هر دو کلید به یک خانه اختصاص داده شوند.)

ج) در حالت کلی، وقتی مقدار k به m نزدیک می‌شود، احتمال نبود برخورد چه تغییری می‌کند؟ (به صورت کیفی توضیح دهید.)

پاسخ:

الف) هر کلید باید به خانه‌ای متفاوت اختصاص داده شود. بنابراین تعداد حالات مطلوب برابر است با:

$$P(m, k) = \frac{m!}{(m-k)!}$$

ب) کافی است تعداد حالات مطلوب را بر تعداد کل حالات تقسیم کنیم.

$$P(\text{no collision}) = \frac{\frac{m!}{(m-k)!}}{m^k} = \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-k+1)}{m^k}$$

ج) هر چه k بزرگتر شود، صورت کسر بدست آمده در قسمت قبل نسبت به مخرج آن کوچکتر می‌شود. (چون صورت کسر در $m-k+1$ ضرب می‌شود، در حالی که مخرج کسر در m ضرب می‌شود.) بنابراین احتمال نبودن برخورد کمتر می‌شود. به عبارت دیگر، وقتی جدول هش تقریباً پر می‌شود، وجود برخورد تقریباً قطعی است.

۸. یکان

اعداد a و b را از بین اعداد $۱, ۲, ۳, \dots, ۱۰۰$ انتخاب می‌کنیم. احتمال این که عدد $۳^a + ۷^b$ دارای رقم یکان ۸ باشد چقدر است؟

پاسخ:

برای یکان عدد ۳^a چهار حالت وجود دارد:

$$a \bmod 4 = 1 \Rightarrow 3^a \bmod 10 = 3$$

$$a \bmod 4 = 2 \Rightarrow 3^a \bmod 10 = 9$$

$$a \bmod 4 = 3 \Rightarrow 3^a \bmod 10 = 7$$

$$a \bmod 4 = 0 \Rightarrow 3^a \bmod 10 = 1$$

همچنین برای یکان عدد ۷^b چهار حالت وجود دارد:

$$b \bmod 4 = 1 \Rightarrow 7^b \bmod 10 = 7$$

$$b \bmod 4 = 2 \Rightarrow 7^b \bmod 10 = 9$$

$$b \bmod 4 = 3 \Rightarrow 7^b \bmod 10 = 3$$

$$b \bmod 4 = 0 \Rightarrow 7^b \bmod 10 = 1$$

همان طور که می‌بینیم، برای این که یکان عدد $۳^a + ۷^b$ برابر با ۸ شود، زوج‌های زیر را می‌توان برای یکان اعداد ۳^a و ۷^b در نظر گرفت:

$$(9, 9) \quad (1, 7) \quad (7, 1)$$

به عنوان مثال، اگر حالت $(9, 9)$ را در نظر بگیریم، باقی‌مانده a بر ۴ باید ۲، و باقی‌مانده b بر ۴ باید ۲ باشد. بنابراین برای هر یک از اعداد a و b ، ۲۵ حالت وجود دارد. ($a = ۲, ۶, \dots, ۹۸$ و $b = ۲, ۶, \dots, ۹۸$) حالت‌های $(1, 7)$ و $(7, 1)$ نیز به طور مشابه بدست می‌آیند.

بنابراین احتمال خواسته شده برابر است با:

$$\frac{25 \times 25}{100 \times 100} + \frac{25 \times 25}{100 \times 100} + \frac{25 \times 25}{100 \times 100} = \frac{3}{16}$$

۹. تابلوهای نقاشی

چهار تابلو نقاشی با برچسب‌های A, B, C, D به همین ترتیب از چپ به راست روی دیوار یک گالری نصب شده‌اند. کارمند گالری تابلوها را برای تمیز کردن پایین می‌آورد و سپس آن‌ها را به صورت تصادفی دوباره می‌آویزد. احتمال این که پس از نصب دوباره، هیچ دو تابلویی که قبلاً کنار هم بوده‌اند دوباره کنار هم قرار نگیرند چقدر است؟

پاسخ:

باید تعداد جایگشت‌هایی را پیدا کنیم که در آن‌ها AB, BC, CD در کنار هم نباشند. برای راحتی تابع $T(XY)$ را تعریف می‌کنیم که برابر جایگشت‌هایی است که در آن X و Y مجاورند. طبق اصل شمول و عدم شمول تعداد حالت‌های نامطلوب برابر است با:

$$(|T(AB)| + |T(BC)| + |T(CD)|) - (|T(AB) \cap T(BC)| + |T(BC) \cap T(CD)| + |T(AB) \cap T(CD)|) + |T(AB) \cap T(BC) \cap T(CD)|$$

حالا جملات بالا را حساب می‌کنیم. ابتدا تعداد حالاتی را می‌شماریم که دو تا از تابلوها برای مثال A و B کنار هم باشند. در این صورت این دو تابلو به دو صورت AB و BA می‌توانند کنار هم قرار گیرند. پس این دو تابلو را یک بسته در نظر می‌گیریم و جایگشت‌های قرارگیری آن در کنار ۲ تابلو دیگر را حساب می‌کنیم که برابر با $3!$ است. به طریق مشابه $T(BC)$ و $T(CD)$ هم محاسبه می‌شوند:

$$|T(AB)| = |T(BC)| = |T(CD)| = 2 \times 3! = 12$$

حالا اشتراکات دوتایی جملات را حساب می‌کنیم. در $T(AB) \cap T(BC)$ باید کنار هر دوی A و C باشد پس باید دقیقاً در میان آن‌ها قرار گیرد. با تعویض جای C و A دو حالت مختلف برای قرارگیری A, B و C خواهیم داشت. این بسته سه‌تایی در کنار تابلو D به دو حالت می‌تواند قرار گیرد که در مجموع ۴ حالت خواهیم داشت. $|T(BC) \cap T(CD)|$ هم به طریق مشابه برابر ۴ خواهد بود.

$$|T(AB) \cap T(BC)| = 2 \times 2 = 4$$

$$|T(BC) \cap T(CD)| = 2 \times 2 = 4$$

در $T(AB) \cap T(CD)$ هر کدام از AB و CD به ۲ طریق در کنار یکدیگر می‌توانند قرار گیرند. این دو بسته هم به دو حالت نسبت به هم می‌توانند باشند:

$$|T(AB) \cap T(CD)| = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

حالا باید تعداد حالاتی که هر سه شرط مجاورت را دارند حساب کنیم. چون B مجاور هر دوی A و C است پس میان آن‌هاست. از طرفی به طریق مشابه C هم میان B و D است. پس بسته به اینکه A, B و C به صورت ABC یا CBA قرار گیرند، جایگاه D به صورت یکتا نسبت به آن تعیین می‌شود و مجموعاً دو حالت داریم:

$$|T(AB) \cap T(BC) \cap T(CD)| = 2$$

حالا تعداد حالات نامطلوب را با جمع جملات بدست آمده حساب می‌کنیم:

$$\rightarrow 3 \times 12 - (4 + 4 + 8) + 2 = 22$$

پس تعداد حالات مطلوب برابر با $22 - 4! = 2$ است و احتمال خواسته شده برابر است با:

$$\frac{2}{4!} = \frac{1}{12}$$